

Windows 新机配置脚本与 DSC 使用说明

Windows 新机配置脚本与 DSC 使用说明

一、交付文件

1. SetupNewPC_Optimized.ps1

主脚本。支持取消、状态续跑、重启门和开发环境阶段。

2. SetupNewPC_Optimized.ps1.txt

主脚本的 UTF-8 文本副本，便于直接查看或复制。

3. SetupNewPC.WinBase.dsc.yaml

DSC 阶段 1：Windows 基础、硬件诊断工具、
VirtualMachinePlatform 和 Windows Subsystem for Linux 功能启用。

4. SetupNewPC.Development.dsc.yaml

DSC 阶段 2：重启后的深度检测、WSL2、Docker Desktop 和开发工具链。

5. 对应的 .txt 文件

YAML 文本副本，便于直接查看。

6. installfirsttwoapplications.txt

人工安装顺序、包 ID、Python 分工和验证命令。

7. 使用说明_PS1与DSC.txt / 使用说明_PS1与DSC.pdf

本说明及其 PDF 版本。

8. Setupnewpc.ps1

兼容入口，会把参数转发给 SetupNewPC_Optimized.ps1。

PS1 与 DSC 二选一执行，不要混用。兼容入口和主脚本也算同一种 PS1 路线。

二、总体架构：Windows 基础 -> 重启门 -> 开发环境

之所以采用三段式，是因为以下组件可能在启用后要求重启：

1. VirtualMachinePlatform (VMP)

2. Microsoft-Windows-Subsystem-Linux (WSL 可选功能)

3. Windows Update 或组件服务安装
4. BIOS/UEFI 中刚开启的 VT-x/AMD-V

若这些组件尚未生效，直接安装 Docker Desktop 和开发工具容易出现“WSL 已安装但不可用”或 Docker 服务无法启动的问题。因此脚本在 Windows 基础完成后检查待重启状态，必要时保存进度并停止。

主脚本默认 -Stage Auto -Profile Developer 时会：

1. 执行 Windows 基础阶段。
2. 安装 PowerShell 7、HiBit Uninstaller 和 Core 软件。
3. 默认跳过 WinUtil。只有显式传入 -EnableWinUtil 时才会下载到本地、计算 SHA256，并在校验或人工确认后执行 Standard preset：

```
.\SetupNewPC_Optimized.ps1 -EnableWinUtil -WinUtilSha256 <64-hex-hash>
```

4. 安装基础桌面软件、LibreHardwareMonitor、CrystalDiskInfo、

```
CrystalDiskMark、Sysinternals Suite 和 Process Explorer。
```

5. 深度检测虚拟化、WSL、VMP 和 Linux 子系统功能。
6. 如果不需要重启，本轮继续执行开发环境阶段。
7. 如果需要重启，保存状态并登记一次登录时的续跑任务；重启后自动从

```
Development 阶段继续。每个软件和步骤的结果都会写入 state.json。
```

三、适用环境

1. 推荐 Windows 11 22H2 或更高版本，x64 架构。
2. 必须联网，并具有管理员权限。
3. Microsoft Store 源必须可访问。
4. BIOS/UEFI 需要支持并启用 CPU 虚拟化。
5. 商业软件不自动安装，只保留提示。

四、PS1 快速执行

1. 在管理员 PowerShell 中进入文件目录。

```
Set-Location "E:\Docs\configwenjian"
```

2. 解除文件锁定，并只对当前进程放行脚本。

```
Unlock-File .\SetupNewPC_Optimized.ps1  
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass -Force
```

3. 直接运行。

```
.\SetupNewPC_Optimized.ps1
```

4. 如果需要自动选择阶段或只运行其中一个阶段：

```
.\SetupNewPC_Optimized.ps1 -Stage Auto -Profile Developer
```

```
.\SetupNewPC_Optimized.ps1 -Stage WindowsBase -Profile Engineering
```

```
.\SetupNewPC_Optimized.ps1 -Stage Development -Profile Engineering
```

五、PS1 Profile 与参数

1. -Profile

Minimal、Developer、AI、Engineering、Full。默认 Developer。
Minimal=Core; Developer=Core+Developer; AI=Core+Developer+AI;
Engineering=Core+Developer+Engineering; Full=全部组。

2. -ExtraGroups

在 Profile 之上追加 Core、Developer、AI、Engineering 或 Personal。

3. -IncludePersonal

向任意 Profile 加入 Personal 软件，如 Steam、Thorium、PotPlayer。

4. -EnableWinUtil

显式允许下载并执行 WinUtil Standard preset；默认不执行。

5. -WinUtilSha256

下载 WinUtil 后必须匹配的 64 位十六进制 SHA256。
在 -NoPause 无人值守模式中未提供该参数会直接失败。

6. -SkipWinUtil

即使同时传入 -EnableWinUtil，也强制跳过 WinUtil。

7. -SkipWSL

跳过 WSL/VMP 功能启用、WSL 初始化和 Docker 依赖。

8. -SkipDocker

保留 WSL 初始化，但不安装 Docker Desktop。

9. -DockerSmokeTest

仅在 Docker 已真正可用时执行 `docker run --rm hello-world`。

10. -SkipStoreApps

不安装 ChatGPT Microsoft Store 版；OpenAI Codex 仍按 Profile 安装。

11. -SkipCondaInit

安装/检测 conda，但不执行 `conda init powershell`，不改 PowerShell profile。

12. -AllowReboot

检测到重启后自动重启；默认询问。

13. -NoResume

不登记登录后的自动续跑任务。

14. -NoPause

无人值守时跳过结束暂停。

示例：

```
.\SetupNewPC_Optimized.ps1 -Profile Developer
```

```
.\SetupNewPC_Optimized.ps1 -Profile AI -IncludePersonal -DockerSmokeTest
```

```
.\SetupNewPC_Optimized.ps1 -Profile Engineering -SkipCondaInit
```

```
.\SetupNewPC_Optimized.ps1 -Profile Full -EnableWinUtil -WinUtilSha256 <64-hex-hash>
```

六、重启门与续跑

脚本检查以下状态：

1. Windows Update RebootRequired。
2. Component Based Servicing RebootPending。
3. PendingFileRenameOperations。
4. VirtualMachinePlatform 状态。
5. Microsoft-Windows-Subsystem-Linux 状态。
6. CPU 固件虚拟化、VT-x/AMD-V、SLAT、HypervisorPresent。
7. WSL 状态、WSL 版本、默认版本和已安装发行版。

8. docker.exe、com.docker.service 和 docker-users 用户组。

状态和检测报告位置：

C:\ProgramData\SetupNewPC\state.json

C:\ProgramData\SetupNewPC\virtualization-report.json

C:\ProgramData\SetupNewPC\docker-readiness.json

C:\ProgramData\SetupNewPC\python-strategy.txt

C:\ProgramData\SetupNewPC\environment-report.json

C:\ProgramData\SetupNewPC\environment-report.txt

C:\ProgramData\SetupNewPC\setup.log

state.json 的顶层状态为 Complete、CompletedWithFailures、AwaitingReboot 或 Failed。Items 下的每个软件/步骤记录包含 Name、Id、Status、Error、Attempts、LastAttemptAt、LastSuccessAt 和 Version。重复运行时已经成功且仍存在的项目会跳过，失败项目会重试。

自动续跑任务名称：

SetupNewPC-Resume-After-Reboot

开发环境成功后任务会被移除。

七、开发环境与 Python 分工

1. 系统 Python

Python.Python.3.13 用于普通脚本、单文件工具和 uv 项目开发。

2. uv

安装 astral-sh.uv，并设置：

UV_PYTHON_PREFERENCE=system

典型用法：

uv init

uv add <package>

uv run <script-or-command>

每个项目使用自己的 .venv、pyproject.toml 和 uv.lock。

3. conda

Anaconda 用于科学计算、CUDA/ML、仿真和特定项目环境。

```
conda init powershell  
conda config --set auto_activate_base false
```

默认 python 保持系统 Python。需要使用科学计算环境时显式执行：

```
conda create -n science python=3.13  
conda activate science  
conda install <packages>
```

八、Docker Desktop 深度检测

Docker Desktop 只在以下门禁通过后安装：

1. HypervisorPresent 或 CPU 虚拟化扩展可用。
2. VirtualMachinePlatform 状态为 Enabled。
3. Microsoft-Windows-Subsystem-Linux 状态为 Enabled。
4. 不存在待重启原因。
5. WSL 状态可用，默认版本为 WSL2。
6. Ubuntu 发行版已安装或安装成功。

安装后脚本会尝试启动 com.docker.service，并把当前用户加入 docker-users。新加入该组后必须重新登录才生效。

脚本把“安装成功”和“真正可用”分开验证：必须同时通过 docker.exe、com.docker.service 和 docker info。只有显式使用 -DockerSmokeTest 时，才会额外执行 docker run --rm hello-world。

九、DSC 使用：两个阶段按顺序执行

DSC 不支持在配置执行中途可靠地等待系统重启。本目录因此拆成两个独立的 DSC 文件，不要把它们合并为一个连续配置。

阶段 1：Windows 基础

```
winget configure validate -f .\SetupNewPC.WinBase.dsc.yaml  
winget configure show -f .\SetupNewPC.WinBase.dsc.yaml  
winget configure -f .\SetupNewPC.WinBase.dsc.yaml
```

如果输出 REBOOT REQUIRED，请立即重启。重启后执行阶段 2。

阶段 2：开发环境

```
winget configure validate -f .\SetupNewPC.Development.dsc.yaml
winget configure show -f .\SetupNewPC.Development.dsc.yaml
winget configure -f .\SetupNewPC.Development.dsc.yaml
```

Development 配置的第一项是 RebootAndVirtualizationGate:

1. 如果仍有待重启原因，会停止并报错。
2. 如果 VMP 或 WSL 功能没有生效，会停止并报错。
3. 如果 CPU 虚拟化不可用，会停止并提示 BIOS/UEFI。
4. 只有门禁通过后，才会执行 WSL2 更新、Ubuntu 和 Docker Desktop。

如果当前系统把扩展名限制为 .winget，可复制并改名:

```
Copy-Item .\SetupNewPC.WinBase.dsc.yaml .\SetupNewPC.WinBase.dsc.winget
Copy-Item .\SetupNewPC.Development.dsc.yaml .\SetupNewPC.Development.dsc.winget
```

十、验证

主脚本在 Development 完成后会自动生成 PASS/FAIL/SKIPPED 表格，并按项目输出版本。报告保存为 C:\ProgramData\SetupNewPC\environment-report.json 和 environment-report.txt。

重启或重新登录后，也可以手工打开新的 PowerShell，执行:

```
pwsh --version
```

```
python --version
uv --version
conda --version
```

```
node --version
```

```
java -version
```

```
go version
```

```
rustc --version
```

```
cargo --version
```

```
rustup --version
```

```
gcc --version
```

```
git lfs version
wsl --version
docker --version
```

Java 可检查：

```
$env:JAVA_HOME
```

WSL/Docker：

```
wsl --status  
wsl --list --verbose  
docker info
```

硬件诊断工具：

LibreHardwareMonitor

CrystalDiskInfo

CrystalDiskMark

procexp.exe

十一、常见问题

1. BIOS/UEFI 中虚拟化未开启

- 开始菜单按 F2、Del、F10 或厂商热键进入 BIOS/UEFI。
- 启用 Intel VT-x、Intel Virtualization Technology、SVM Mode 或 AMD-V。
- 保存后重新启动，再运行 Development 阶段。

2. VMP 或 WSL 功能没有生效

- 执行 `Get-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName VirtualMachinePlatform`。
- 执行 `Get-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux`。
- 状态必须是 Enabled，而不是 EnablePending。

3. WSL 或 Docker 失败

- 先完成所有 Windows Update 和重启。
- 执行 `wsl --update`。
- 执行 `wsl --set-default-version 2`。
- 执行 `wsl --install -d Ubuntu --no-launch`。
- 如果 Docker 用户组刚修改，重新登录后执行 `docker info`。

4. WinUtil Standard preset 失败

- 检查网络能否访问 christitus.com 和 GitHub。
- 检查管理员权限。
- 使用 `-SkipWinUtil` 跳过，或手动执行：
`.\SetupNewPC_Optimized.ps1 -EnableWinUtil -WinUtilSha256 <64-hex-hash>`

5. 系统 python 被 conda 覆盖

- 重新打开终端，检查 Get-Command python 的 Source。
- conda base 自动激活已关闭。
- 需要使用科学计算时显式执行 conda activate <env>。

6. 脚本等待重启但用户选择稍后

- 状态文件仍为 AwaitingReboot。
- 重启并登录后，续跑任务会继续；也可手动再次运行 -Stage Auto。

十二、安全与维护

1. 执行前审查 PS1、DSC YAML、第三方软件许可和下载来源。
2. 建议在虚拟机或可恢复环境中先验证。
3. WinUtil 默认跳过；只有显式启用、下载到本地并校验 SHA256 或人工确认后才会执行远程脚本。
4. 企业环境应先检查代理、证书、源策略和许可证。
5. 不要把此配置用于域控制器、生产服务器或他人设备。